

## UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

### W132500014 – MATEMATIKA 4



|                                                                                   |                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nama Dosen                                                                        | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                               |        |
| Hari dan Tanggal                                                                  | Sabtu, 23 Mei 2026                                                      |        |
| SKS                                                                               | 3 SKS                                                                   |        |
| Tahun Akademik / Semester                                                         | 2025-2026 / 5                                                           |        |
| Bobot Persentase Asesmen                                                          | 31% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)              |        |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                         | 180 Menit / Daring                                                      |        |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 1: Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde satu | CPL 2  |
|                                                                                   | CPMK 2: Mampu memecahkan masalah persamaan diferensial linier orde-n    | CPL 11 |
| Pengerjaan Asesmen                                                                | Individu                                                                |        |

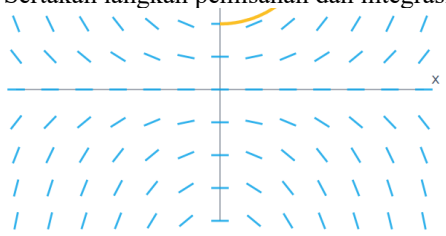
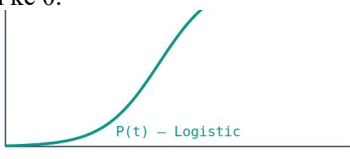
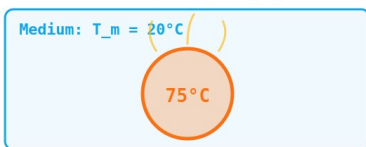
### PETUNJUK UMUM

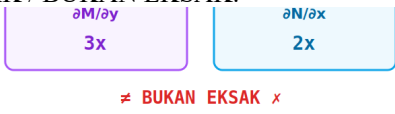
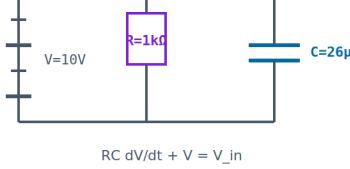
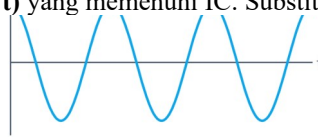
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

### VERIFIKASI SOAL UJIAN

| Dosen Pembuat Soal                                                                                               | Ketua Program Studi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dedik Romahadi, ST., M.Sc | <br>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT |

## PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub-CPMK 1.1 | P1             | <p>Gambar 1 menampilkan <b>slope field</b> PD <math>dy/dx = x \cdot y</math> beserta kurva integralnya. Buktikan bahwa PD ini adalah <b>variabel terpisah</b> dengan memisahkan <math>dy/y = x \, dx</math> lalu mengintegrasikan kedua sisi. Tunjukkan bahwa solusi umumnya adalah <math>y = C \cdot e^{x^2/2}</math>. Sertakan langkah pemisahan dan integrasi.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 1.</i></p>                                                                                                                                                      | 1         | 5     |
|              | P2             | <p>PD pertumbuhan eksponensial: <math>dy/dt = k \cdot y</math> dengan IC <math>y(0) = 5</math> dan <math>k = (N+1)/100</math> (<math>N = 2</math> digit terakhir NIM). Hitung nilai <math>y(t = 10)</math> menggunakan rumus <math>y = 5 \cdot e^{k \cdot t}</math>. Substitusi nilai <math>N</math> Anda wajib ditampilkan di langkah perhitungan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |       |
|              | P3             | <p>Model populasi <b>logistik</b>: <math>dN/dt = r \cdot N \cdot (1 - N/K)</math> dengan <math>r = 0.5</math> (tetap), <math>K = (N+1) \cdot 100</math> (kapasitas, dari NIM), dan <math>N(0) = 10</math> (tetap). Gambar 2 menampilkan kurva <b>logistik dengan asymptote di K</b>. Tentukan <b>nilai steady-state</b> (saat <math>dN/dt \rightarrow 0</math>) dan jelaskan secara matematis mengapa populasi konvergen ke <b>K</b> bukan ke 0.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 2.</i></p>                                                                     | 1         |       |
|              | P4             | <p>Komputasi: <b>Newton Cooling</b> <math>dT/dt = -k \cdot (T - T_m)</math> dengan <math>T_0 = N + 50 \, ^\circ\text{C}</math>, <math>T_m = 20 \, ^\circ\text{C}</math> (tetap), <math>k = 0.1/\text{menit}</math> (tetap). Gambar 3 menampilkan <b>skematik bola panas dalam medium</b>. Hitung suhu pada <math>t = 10</math> menit menggunakan rumus solusi <math>T(t) = T_m + (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t}</math>. Sertakan kode Python (NumPy) di Jupyter Notebook dan substitusi nilai <math>N</math> Anda.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 3.</i></p> | 2         |       |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Sub-CPMK<br>1.2 | P5  | <p>PD <math>(a \cdot xy + 1) dx + (x^2 + b) dy = 0</math> dengan <math>a = (N \bmod 2 == 0) ? 2 : 3</math> (dari NIM) dan <math>b = 5</math> (tetap). Gambar 4 menampilkan <b>perbandingan <math>\partial M / \partial y</math> vs <math>\partial N / \partial x</math></b> dalam dua kotak warna. Cek apakah PD bersifat <b>eksak</b> dengan menghitung <math>\partial M / \partial y = a \cdot x</math> dan <math>\partial N / \partial x = 2 \cdot x</math> lalu bandingkan. Substitusi N Anda dan tentukan EKSAK / BUKAN EKSAK.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Gambar 4.</p>                                                                                                                                                    | 1 | 6 |
|                 | P6  | <p>PD linier orde 1: <math>y' + 2y = b</math> dengan <math>b = N + 1</math> dan IC <math>y(0) = 0</math>. Tentukan nilai <b>steady-state <math>y_{ss}</math></b> (saat <math>x \rightarrow \infty</math>) menggunakan <math>y' = 0 \rightarrow y_{ss} = b/2</math>. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |   |
|                 | P7  | <p>Pemodelan <b>rangkaian RC seri</b> (analogi PD orde 1 linier): <math>RC \cdot dV/dt + V = V_{in}</math> dengan <math>R = 1 \text{ k}\Omega</math> (tetap), <math>C = (N+1) \mu\text{F}</math> (dari NIM), <math>V_{in} = 10 \text{ V}</math> (tetap), <math>V(0) = 0</math>. Gambar 5 menampilkan <b>skematik rangkaian RC</b> dengan komponen resistor, kapasitor, dan baterai. (a) Hitung <b>time constant <math>\tau = R \cdot C</math></b> (dalam ms). (b) Tentukan setelah berapa <b>ms</b> tegangan kapasitor mencapai <b>63.2% <math>V_{in}</math></b> (yaitu pada <math>t = \tau</math>) menggunakan <math>V(\tau) = V_{in} \cdot (1 - e^{-1}) = 0.632 \cdot V_{in}</math>.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Gambar 5.</p> | 2 |   |
|                 | P8  | <p>Komputasi: <b>PD linier orde 1 <math>dy/dx + 2y = b</math></b>, IC <math>y(0) = 0</math> dengan <math>b = N + 1</math>. Hitung nilai <b><math>y(1)</math></b> menggunakan rumus solusi <b><math>y(x) = (b/2) \cdot (1 - e^{-2x})</math></b>. Sertakan <b>kode Python (NumPy)</b> lengkap di Jupyter Notebook dengan substitusi nilai N Anda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |   |
| Sub-CPMK<br>2.1 | P9  | <p>PD homogen orde 2: <math>y'' + 4y' + 4y = 0</math>. Tentukan persamaan karakteristik <b><math>r^2 + 4r + 4 = 0</math></b>, tunjukkan bahwa diskriminan <b><math>= 0 \rightarrow</math> akar <math>r = -2</math></b> dengan multiplisitas 2, lalu tulis solusi umum <b><math>y = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-2x}</math></b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 5 |
|                 | P10 | <p>Osilator harmonik undamped: <math>y'' + (N+1) \cdot y = 0</math> dengan IC <b><math>y(0) = 1, y'(0) = 0</math></b>. Gambar 6 menampilkan profil solusi <b>akar kompleks murni (osilasi tanpa redaman)</b>. Tentukan persamaan karakteristik <b><math>r^2 + (N+1) = 0 \rightarrow</math> akar imajiner murni <math>r = \pm i \cdot \sqrt{(N+1)}</math></b>, sehingga frekuensi sudut <b><math>\omega = \sqrt{(N+1)}</math> (rad/s)</b>. Tulis solusi umum <b><math>y = \cos(\omega \cdot t)</math></b> yang memenuhi IC. Substitusi nilai N Anda.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Gambar 6.</p>                                                                                                                                  | 1 |   |
|                 | P11 | <p>Komputasi: <b>osilator harmonik <math>y'' + (N+1) \cdot y = 0</math></b>. Hitung <b>frekuensi sudut <math>\omega = \sqrt{(N+1)}</math> (rad/s)</b> menggunakan NumPy (<b><code>np.sqrt</code></b>). Sertakan <b>kode Python</b> lengkap di Jupyter Notebook dengan substitusi nilai N Anda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |   |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|                 | P12 | <p>Komputasi: PD orde 2 dengan <b>SymPy dsolve</b>: <math>y'' + 2y' + (N+1)y = 0</math> dengan IC <math>y(0) = 1, y'(0) = 0</math>. Gambar 7 menampilkan profil <b>solusi PD orde 2 (decay + osilasi)</b>. (a) Tentukan persamaan karakteristik <math>r^2 + 2r + (N+1) = 0</math> dan klasifikasikan tipe akar (real berbeda / berulang / kompleks). (b) Selesaikan menggunakan <b>SymPy dsolve</b> lalu hitung <math>y(2)</math>. <b>Sertakan kode Python</b> lengkap dengan substitusi nilai N Anda.</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 7.</p> | 2 |    |
| Sub-CPMK<br>2.2 | P13 | PD Euler orde-2: $x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + y = 0, x > 0$ . Gunakan substitusi $y = x^r$ untuk membentuk persamaan karakteristik $r(r-1) + 3r + 1 = 0 \rightarrow r^2 + 2r + 1 = 0$ (akar berulang $r = -1$ ). Tulis <b>solusi umum</b> $y(x)$ dengan faktor $\ln x$ untuk solusi kedua: $y = (C_1 + C_2 \ln x) \cdot x^{-1}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 10 |
|                 | P14 | PD Euler orde 2 dengan akar real berbeda: $x^2 \cdot y'' - 4x \cdot y' + 6y = 0, x > 0$ . Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) - 4r + 6 = 0 \rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \rightarrow$ faktorisasi $(r-2)(r-3) = 0 \rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$ . Tulis solusi umum $y = C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot x^3$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |    |
|                 | P15 | PD Euler dengan akar kompleks konjugat: $x^2 \cdot y'' + x \cdot y' + 4y = 0, x > 0$ . Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) + r + 4 = 0 \rightarrow r^2 + 4 = 0 \rightarrow r = \pm 2i$ (kompleks murni). Tulis solusi umum dalam bentuk $y = C_1 \cdot \cos(2 \cdot \ln x) + C_2 \cdot \sin(2 \cdot \ln x)$ (faktor $\ln x$ menggantikan $x$ di kasus Euler). Perhatikan Gambar 8.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |    |
|                 | P16 | PD Euler dengan parameter NIM: $x^2 \cdot y'' + b \cdot x \cdot y' + 4y = 0, x > 0$ , dengan $b = (N+1)/10$ (dari NIM). Tentukan persamaan karakteristik $r(r-1) + b \cdot r + 4 = 0 \rightarrow r^2 + (b-1)r + 4 = 0$ dan klasifikasikan tipe akar berdasarkan <b>diskriminan</b> $\Delta = (b-1)^2 - 16$ (real berbeda jika $\Delta > 0$ , real berulang jika $\Delta = 0$ , kompleks jika $\Delta < 0$ ). Substitusi nilai N Anda dan tentukan tipe akar.                                                                                                                                                                               | 2 |    |
|                 | P17 | Komputasi: PD Euler $x^2 \cdot y'' - 3x \cdot y' + 4y = 0$ menggunakan <b>SymPy (sp.dsolve)</b> . Tentukan <b>solusi umum</b> lalu verifikasi dengan substitusi balik ke PD asli untuk memastikan ruas kiri = 0. Tunjukkan langkah komputasi simbolik di Jupyter Notebook. <b>Sertakan kode Python (sympy.Symbol, sympy.Function, sympy.dsolve)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |    |
| Sub-CPMK<br>2.3 | P18 | PD non-homogen <b>koefisien tak tentu</b> : $y'' + 3y' + 2y = e^{2x}$ . (a) Tentukan <b>solusi homogen</b> $y_h$ dari $y'' + 3y' + 2y = 0$ (akar $r = -1, -2 \rightarrow y_h = C_1 \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{-2x}$ ). (b) Tebak $y_p = A \cdot e^{2x}$ dan substitusikan ke PD untuk menentukan A. (c) Tulis solusi umum $y = y_h + y_p$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 5  |
|                 | P19 | PD non-homogen dengan <b>forcing polinomial</b> : $y'' + y = (N+1) \cdot x^2$ dengan $(N+1)$ dari NIM. Tebak $y_p = A \cdot x^2 + B \cdot x + C$ lalu substitusikan ke PD untuk menentukan koefisien A, B, C dengan menyamakan koefisien polinomial pada ruas kiri dan kanan. Tulis <b>solusi umum</b> $y = y_h + y_p$ ( $y_h = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x$ ). Substitusi nilai N Anda di langkah perhitungan.                                                                                                                                                                                                                    | 2 |    |
|                 | P20 | Metode <b>variasi parameter</b> untuk PD $y'' + y = \sec(x)$ (forcing tidak dapat ditebak dengan koef. tak tentu). Tulis $y_p = u_1(x) \cdot \cos(x) + u_2(x) \cdot \sin(x)$ dengan $u_1(x) = -\int \sin(x) \cdot \sec(x) / W \, dx$ dan $u_2(x) = \int \cos(x) \cdot \sec(x) / W \, dx$ ( $W =$ Wronskian). (a) Hitung <b>Wronskian W</b> dari fungsi basis $\cos(x), \sin(x)$ . (b) Tentukan $u_1(x)$ dan $u_2(x)$ melalui integral.                                                                                                                                                                                                     | 1 |    |

### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/> **Soal** **Online:**

[Exam/UTS.html](#). UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.

2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update/perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $m = N + 1 = 51$  kg untuk  $N = 50$ ).
4. **Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin  $\rightarrow$  dikonversi ke skala 100): **10 True/False**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **20 Multiple Choice**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **10 Komputasi Easy/Medium**  $\times$  2 poin  $\cdot$  **5 Komputasi Hard**  $\times$  4 poin. 20 soal P1–P20 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 31).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **math4**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
6. **File yang disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas  $\rightarrow$  simpan file  $\rightarrow$  **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau melalui fingerprint browser dan analisis timing.
8. **Penilaian:** skor akhir =  $(\text{poin internal} / 70) \times 100$ . **Bobot UTS = 31%** dari nilai akhir mata kuliah.